ஆக 1 – 1000 வரை கூட்டுகின்ற பெரிய வேலைகளையும் அதே ஐந்து வரிகளில் கணினி செய்து விடுகிறது.

தற்போது உங்களுக்கு ஓர் சந்தேகம் எழலாம்...

இந்த வேலையைச் செய்வதற்குக் கணினி எவ்வளவு நேரம் எடுத்துக் கொள்ளும்?

இதைச் செயல்படுத்தக் கணினி எடுத்துக் கொள்ளும் நேரம் ஒரு வினாடிக்கும் மிகக் குறைவான நேரமே. (மைக்ரோ வினாடி)

இவ்வளவு பெரிய வேலையையும் மிக எளிமையாக, விரைவாக, தவறு ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் செய்து விடுவதால் தான், கணினியை **"பெரிய கணக்கிடும் கருவி"** என்கிறோம்.

இதுதான் கணிப்பானுக்கும் (Calculator) கணினிக்கும் உள்ள முதல் வேறுபாடு மற்றும் அனுகூலம்..

இதைவிட இன்னும் ஓர் பெரிய வேறுபாடும், அனுகூலமும் உள்ளது. அதைப் பின்னர்ப் பார்ப்போம்.

தற்போது இந்தக் கணினியின் பரிணாம வளர்ச்சிப் பற்றிக் காண்போம்.

9.2. கணினியின் தலைமுறைகள்: (GENERATION OF COMPUTER)

9.2.1 முதல் தலைமுறைக் கணினி (1940 – 56): (I – generation computer)

பல ஆண்டுகளாகக் கணினி ஒன்றை உருவாக்குகின்ற முயற்சி நடைபெற்று வந்தது. 1940 – களில் இதன் வளர்ச்சியில் வேகம் கண்டு அமெரிக்காவின் பிலடெல்பியா நகரில் உள்ள பென்செல்வேனியா பல்கலைக் கழகத்தில் முதற் கணினி உருவாக்கப்- பட்டது. இதன் பெயர் ENIAC (Electronic Numerical Integral And Computer)

இது வானொலி தயாரிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட வால்வுகளை (Thernionic Valves) கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது. இதற்குச் சுமார் 18000 வால்வுகள் பயன்படுத்தப்பட்டன. இந்தக் கணினியின் அளவு 'நீளம் 30', 'அகலம் 20' (30' x 20') கொண்டதாக இருந்தது. சுமார் 50 டன் எடை கொண்டதாகவும், பயன்படுத்தும் போது அதிக அளவு, வெப்பத்தை வெளிப்படுத்துவதாகவும் இருந்ததால், காற்று சீரமைப்பிகள் (AC) அதிகம் பயன்படுத்த வேண்டியதாக இருந்தது. இதன் காரணமாகத் தயாரிப்பு விலையும் மிக அதிகமானது.



படம் 9.2 வெற்றிடக் குழாய்கள்

1950 களில் குறைகடத்திகளான சிலிக்கான், ஜெர்மானியம் பயன்பாட்டிற்கு வந்தது. அதனைப் பயன்படுத்தி அடுத்த தலைமுறை கணினி உருவாக்கப்பட்டது.



படம் 9.1 முதல் தலைமுறைக் கணினி

EE_Tamil_Chapter09.indd 176 11/10/2020 1:15:58 PM